САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №7 «Технический дизайн облачной инфраструктуры»

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа: 3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать облачную инфраструктуру для Restaurant Booking. Описать архитектуру приложения, ресурсы Yandex Cloud, сетевую связность и восстановление при отказах.

Ход работы

Для Restaurant Booking выбрал K3s на одной Ubuntu-BM в Yandex Compute Cloud. Из текущего проекта беру Auth, Catalog, Booking, три базы PostgreSQL и RabbitMQ. Статику из frontend/public будет отдавать nginx. В Kubernetes каждому из четырех приложений выделяю Deployment и внутренний Service.

У каждого Go-сервиса остается своя база. Booking получает сведения о столиках из Catalog по HTTP. Auth отправляет события регистрации в RabbitMQ, а Catalog читает их и обновляет свой кеш пользователей.

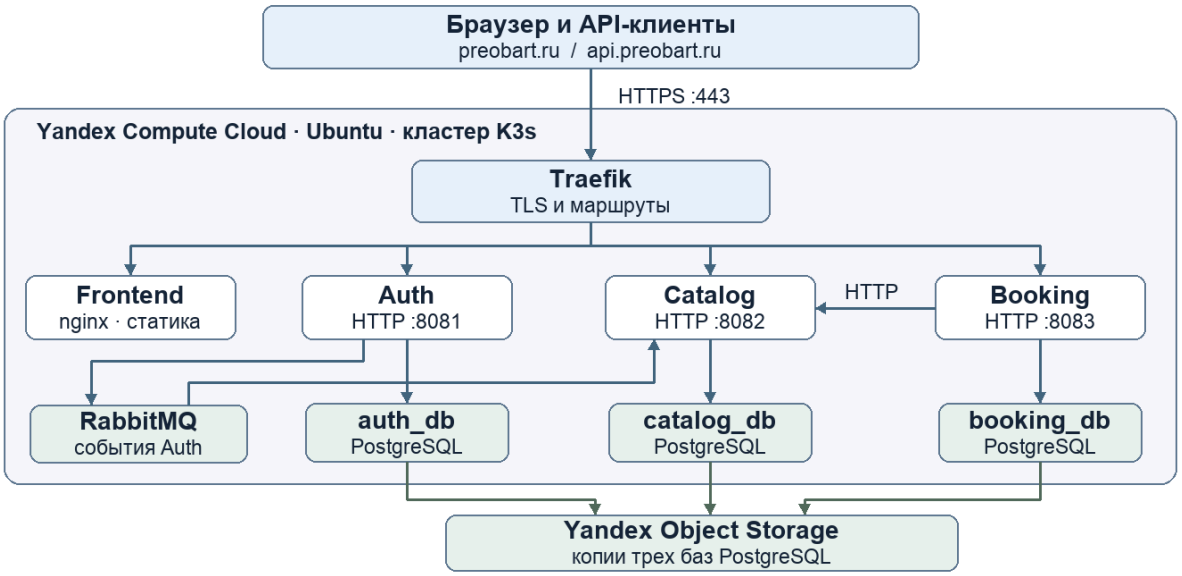


Рисунок 1. Схема размещения Restaurant Booking

Сеть и облачные ресурсы

Для ЛР7 планирую одну Ubuntu-ВМ в ru-central1-a. Начальная оценка - 4 vCPU, 8 ГиБ RAM и два диска по 20 ГиБ. На первом размещаю систему и образы, на втором - данные трех баз PostgreSQL и RabbitMQ. Образы приложений храню в Container Registry, дампы - в закрытом бакете Object Storage.

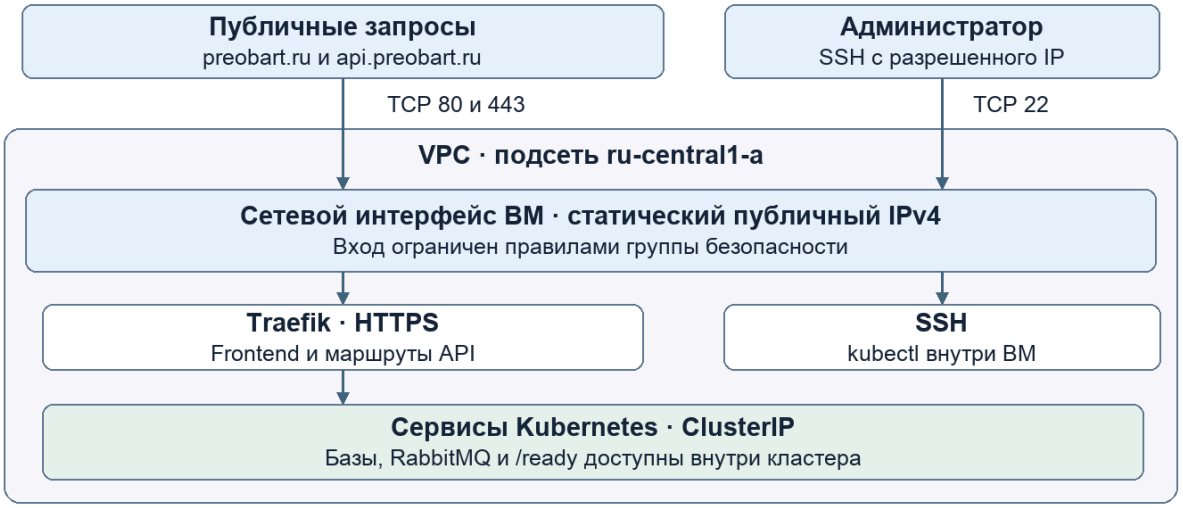


Рисунок 2. Входящий трафик и граница доступа

Обе A-записи ведут на статический IPv4. Traefik перенаправляет HTTP на HTTPS. На preobart.ru он отдает страницы через nginx, а запросы /api направляет к тем же сервисам, что и api.preobart.ru. Запрос доступности столика имеет приоритет над общим маршрутом ресторанов и идет в Booking.

Для PostgreSQL и RabbitMQ выделяю отдельные PV на сетевом диске с политикой Retain. Перед запуском K3s монтирую диск. Секреты приложения храню в Kubernetes Secret. На тестовых поддоменах проверю HTTPS, вход, каталог и бронирование, затем перенесу данные и переключу рабочие A-записи.

Отказы и восстановление

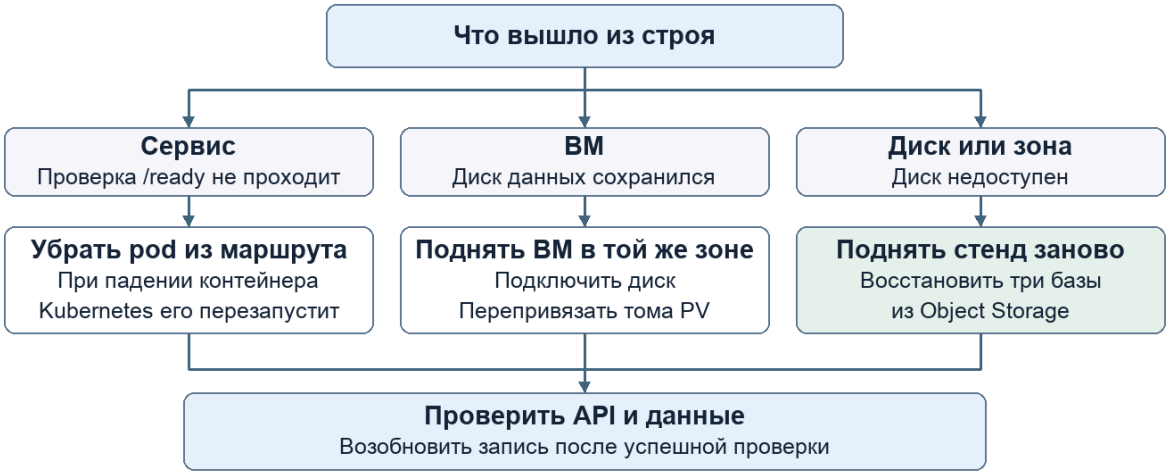


Рисунок 3. Восстановление при отказе

При отказе единственной ВМ стенд остановится. Ночной CronJob сохраняет дампы трех баз в Object Storage на 7 дней. При успешных ежедневных копиях целевой RPO PostgreSQL составляет до 24 часов. После восстановления отдельно сверяю кеш пользователей Catalog с Auth, потому что дампы не содержат сообщений RabbitMQ.

Для работы при потере одной зоны понадобятся три узла K3s с etcd в разных зонах, общий балансировщик и реплики приложений. Для PostgreSQL нужна межзонная репликация, для RabbitMQ - три узла с quorum-очередями.

Вывод

Подготовил схему размещения Restaurant Booking в K3s для ЛР7. Определил пути запросов, состав облачных ресурсов и порядок восстановления. Учебный стенд рассчитан на одну ВМ, а резервные копии хранятся отдельно.